

PRESENTASI AKADEMIK

Analisis Interaksi dan REST API pada Aplikasi YouTube

Aktivitas Kelompok – Pemrograman Berbasis Web Back End

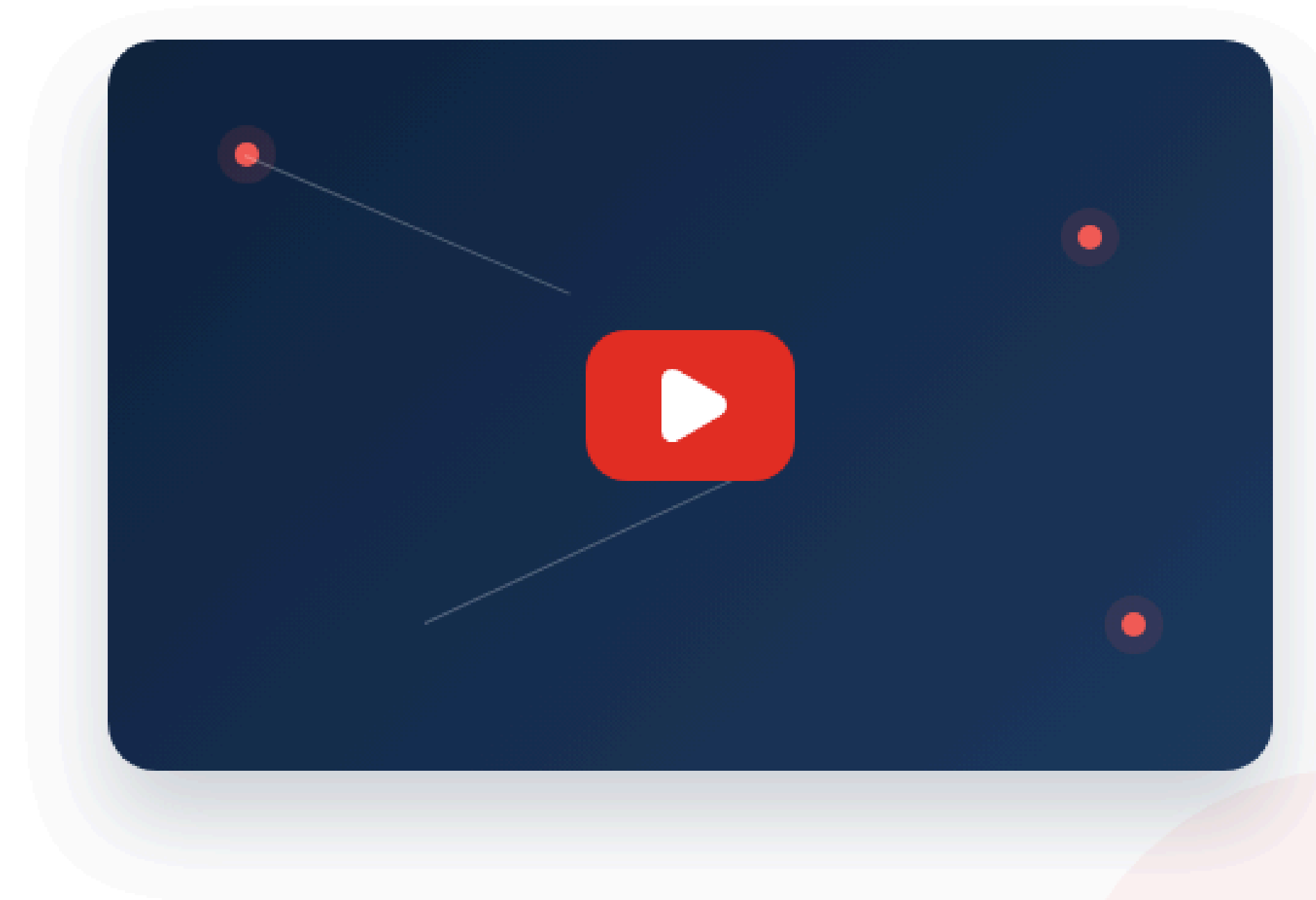
Studi Kasus: YouTube

Anggota kelompok 1:

Della Kartika

Nadya Zahra Aulia

Rico Muhammad



SLIDE 02

Tujuan

Lima fokus utama untuk memahami pola komunikasi API pada studi kasus YouTube.



**Identifikasi
interaksi
pengguna**



**Tentukan HTTP
Method**



**Tentukan
endpoint dan
resource**



**Pahami request,
response, dan
status code**



**Terapkan prinsip
RESTful API**

SLIDE 03

Bedah Kasus YouTube

YouTube adalah client-server application: pengguna berinteraksi melalui client, kemudian server memproses permintaan melalui API.

Mencari

Menonton

Like

Komentar

Subscribe

Client

HTTP Request

Server/API

Database

HTTP Response

Client

SLIDE 04

Analisis Interaksi YouTube

Setiap aktivitas pengguna diterjemahkan menjadi endpoint dengan HTTP method yang sesuai.

GET

/search

GET

/videos/:id

POST

/videos/:id/likes

POST

/videos/:id/comments

POST

/channels/:id/subscription

SLIDE 05

Contoh Alur Pencarian Video

01 • REQUEST

Permintaan pencarian

```
GET /search?  
q=belajar+javascript
```



02 • PROCESSING

Pemrosesan server

Server mencari data video.



03 • RESPONSE

Data dikembalikan

```
{  
  "id": "V001",  
  "title": "Belajar JavaScript"  
}
```

SLIDE 06

Pemetaan HTTP Method

Method menyatakan jenis operasi yang dilakukan terhadap resource video atau komentar.

GET

Mengambil data

Contoh: mengambil detail video atau daftar komentar.

POST

Menambahkan data

Contoh: membuat komentar atau memberi like video.

PATCH

Mengubah data

Contoh: mengubah judul video atau isi komentar.

DELETE

Menghapus data

Contoh: menghapus komentar dari sebuah video.

SLIDE 07

Struktur Endpoint

Endpoint menggambarkan resource yang dikelola dan relasi antar-resource dalam API.

/videos

- └─ /videos/:id
- └─ /videos/:id/comments
- └─ /videos/:id/likes
- └─ /channels/:id
- └─ /comments/:id

Resource uses nouns, not verbs

SLIDE 08

Request & Response

Request

POST

```
POST /videos/V001/comments

{
  "user_id": "U001",
  "comment": "Materinya jelas!"
}
```

Response

201 Created

```
{
  "success": true,
  "message": "Komentar berhasil dibuat",
  "data": { "id": "C001" }
}
```

SLIDE 09

HTTP Status Code

Status code memberi tahu client apakah sebuah request berhasil diproses atau mengalami masalah.

200 OK

201 Created

204 No Content

400 Bad Request

404 Not Found

500 Internal Server Error

SLIDE 11

Kesimpulan

- ✓ YouTube dapat dipahami sebagai interaksi client-server.
- ✓ REST API mengatur komunikasi berbasis resource.
- ✓ Method, endpoint, request/response, status code saling berkaitan.

Client → Request

API → Processing

Database → Data

Response → Client

